Мугалим картасы

Бүтүн сандар: көбөйтүү жана бөлүү

Китеп: 5-класстын программасы, «Бүтүн сандар» бөлүмү: көбөйтүү жана бөлүү, белгилер эрежеси. Тапшырмалар MathKG үчүн жаңы түзүлдү. Окуя: Суу сактагычтын күндөлүгү.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Белгини таштап, сандарды гана көбөйтүү**
Мисал: 3 × (−4) = 12
Кантип оңдойм: Капкак: 3 топ, ар биринде 4 «−» капкак. Сан огунда 3 секирик солго.

M2 **Эки терс сандын көбөйтүндүсүн терс деп ойлоо**
Мисал: (−4) × (−3) = −12
Кантип оңдойм: Үлгү таблицасы: 1 × (−3), 0 × (−3), (−1) × (−3) – жооп ар кадамда 3кө чоңоёт.

M3 **Кемитүүнүн «минус минус – плюс» эрежесин кошуп-кемитүүгө айландыруу**
Мисал: (−4) × (−3) = −4 + 3 = −1
Кантип оңдойм: Амалды тегеректе: «×» – топтор. Кемитүүдөгү эреже көбөйтүүгө тиешеси жок.

M4 **Көбөйтүүнүн ордуна кошуу**
Мисал: (−5) × 4 = −1; (−4) × (−3) = −7
Кантип оңдойм: a × b = a топ, ар биринде b: капкак же сан огундагы секириктер.

M5 **Бөлүүдө белгилер эрежесин колдонбоо**
Мисал: (−32) : (−4) = −8
Кантип оңдойм: Бөлүүнү көбөйтүү менен текшер: (−4) × ? = −32.

M6 **Нөлгө көбөйткөндө санды калтыруу**
Мисал: (−7) × 0 = −7
Кантип оңдойм: 0 топ – капкак жок. Сан огунда 0 секирик: 0до калабыз.

M7 **Маселеде багытты (белгини) жазбоо**
Мисал: «3° төмөндөйт, 5 саат» → 5 × 3 = 15
Кантип оңдойм: «Төмөн/мурун/карыз» = терс. Адегенде ар бир чоңдуктун белгисин жаз.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

(−4) × (−3) = ?

А −12 — **M2**

Б 12 — **туура**

В −7 — **M4**

Г −1 — **M3**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. (−6) × 4 = ?

   Жообу: −24

2. (−45) : (−9) = ?

   Жообу: 5

3. Деңгээл күнүнө 2 см төмөндөйт, бүгүн 0. 3 күн мурун кайда болгон?

   Жообу: (−3) × (−2) = 6 см (жогору)